Лабораторная работа № 9

Тема: Командная строка Linux: навигация по файловой системе, работа со справкой, просмотр файлов и редактирование в текстовых редакторах.

Цель работы: Закрепить практические навыки работы в командной строке Bash: уверенное использование абсолютных и относительных путей, навигация (cd, pwd, ls), эффективный поиск справочной информации (man, --help), безопасный просмотр содержимого файлов (cat, less, head, tail) и базовая работа с текстовыми редакторами (nano, vim) при администрировании Linux-сервера.

Необходимое ПО

- Эмулятор терминала (Putty, MobaXterm, CMD/Terminal) для подключения по SSH.
- Развернутый Linux-сервер (Ubuntu/Debian) с доступом к командной строке.

Ситуация

Вы работаете младшим системным администратором. Один из разработчиков компании случайно запустил на сервере некорректный скрипт, который создал путаницу в рабочей директории проектов. Более того, веб-сервер перестал отдавать правильную страницу «Заглушки», а в системных логах веб-службы появились подозрительные записи.

Старший администратор поручил вам провести расследование через терминал:

1. Локализовать проблему, изучив структуру скрытых и вложенных каталогов.
2. Прочитать справочные руководства утилит, чтобы использовать их расширенные опции.
3. Проанализировать «хвосты» лог-файлов, чтобы выявить точное время сбоя.
4. Исправить поврежденный конфигурационный файл веб-страницы с помощью консольного текстового редактора.

Требования к выполнению работы

1. **Контекстная аккуратность:** Перед выполнением любой команды студент обязался мысленно отвечать на чек-лист

лекции: *«На каком я сервере? В каком каталоге? Понимаю ли я, что изменит команда?»*.

2. **Использование путей:** В процессе работы необходимо продемонстрировать понимание разницы между абсолютными (от корня /) и относительными (от текущей папки) путями.
3. **Безопасность просмотра:** Для чтения больших файлов (логов) запрещено использовать cat (чтобы не забивать буфер терминала), вместо этого нужно применять постраничный просмотр.
4. **Консольное редактирование:** Запрещено скачивать файлы на Windows для редактирования. Все исправления должны быть сделаны строго через nano или vim внутри SSH-сессии.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Навигация и аудит файловой системы (L1-L2)

1. Подключитесь к серверу по SSH. Определите ваш текущий рабочий каталог с помощью команды pwd.
2. Перейдите в корневой каталог системы, используя **абсолютный путь**. Выведите его содержимое.
3. Вернитесь в домашний каталог пользователя с помощью **относительного пути** или горячих клавиш Bash (cd ~).
4. Выведите на экран абсолютно все файлы в домашнем каталоге, включая скрытые (имена которых начинаются с точки), в виде подробного списка с правами доступа и размером.

Этап 2. Работа со встроенной справкой

1. С помощью справочной системы man изучите руководство для команды просмотра содержимого каталогов. Найдите опцию, которая позволяет сортировать файлы по их **размеру** (от больших к меньшим).
2. Используя встроенный ключ --help для команды head, найдите, какой аргумент позволяет вывести строго определенное количество **байт** файла вместо строк.

Этап 3. Безопасный просмотр файлов и анализ логов

1. Перейдите в системный каталог с логами /var/log.

2. Используя команду постраничного просмотра less, откройте файл bootstrap.log (или alternatives.log). Потренируйтесь перемещаться по файлу вверх и вниз, а затем закройте его.
3. С помощью утилиты просмотра начала файлов выведите первые 5 строк конфигурационного файла /etc/passwd.
4. Веб-сервер зафиксировал ошибку в конце своего лога. Выведите последние 15 строк системного лога (например, /var/log/syslog или /var/log/auth.log), чтобы зафиксировать финальные события загрузки.

Этап 4. Работа с текстовыми редакторами (Исправление конфигурации)

1. Создайте в домашней директории тестовый файл notes.txt с помощью текстового редактора nano. Напишите в нем три любые строки, сохраните изменения и выдите из редактора.
2. Откройте этот же файл через редактор vim (или vi). Перейдите в режим ввода (i), добавьте в конец файла строку «Исправлено сисадмином», вернитесь в командный режим (Esc) и сохраните файл с выходом (:wq).
3. Проверьте результат вашей работы, выведя содержимое файла в терминал.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается принципиальное технологическое различие между эмулятором терминала и командной оболочкой (shell) вроде Bash?
2. Объясните структуру команды ls -la /etc. Где здесь имя команды, где опции (ключи), а где аргумент?
3. Чем абсолютный путь к файлу/каталогу отличается от относительного? С какого символа всегда начинается любой абсолютный путь?
4. Ситуация: в каталоге лежит текстовый лог-файл размером 5 Гигабайт. Администратору нужно посмотреть только самые свежие записи, сделанные минуту назад (они в самом конце). Какую команду и почему следует использовать? Почему использование команды cat в данном случае будет ошибкой?

5. Опишите, как переключить редактор vim из режима чтения/команд в режим непосредственного редактирования (ввода текста) и как затем сохранить изменения.
6. Зачем перед выполнением потенциально опасной команды (например, с использованием sudo) администратор должен сверяться с внутренним мини-чек-листом практической аккуратности?
7. С помощью какой комбинации клавиш в терминале Linux можно быстро автодополнить имя команды или путь к файлу, чтобы не набирать его вручную и избежать опечаток?